

Resumen

El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una solución web para la gestión de un equipo deportivo real proporcionando una plataforma eficiente y accesible para los usuarios.

Esta aplicación permitirá recoger y procesar datos de los partidos de la temporada y estadísticas tanto de jugadores como del equipo. De manera adicional, se encargará de la gestión de las convocatorias y dispondrá de un sistema para anotar las incidencias de los partidos en directo. Se desarrollará un módulo inteligente que, partiendo de la información del equipo y de los jugadores recopilada durante los partidos, podrá realizar recomendaciones de áreas a entrenar. Por último, ofrecerá diversos servicios de apoyo al equipo como un foro de mensajes o la gestión de pedidos de material.

A la hora de diseñar la solución, se utilizará draw.io para definir su estructura y Figma para el diseño de las pantallas. Para el desarrollo del proyecto, se usarán varias tecnologías como React para la parte frontend y Spring Boot en la parte backend, Maven, y SQL como base de datos. Se hará uso de Docker para el despliegue de la aplicación.

Descriptores

Aplicación web, gestión de equipo deportivo, inteligencia artificial generativa, estadísticas

Índice general

1. Introducción	1
2. Antecedentes y justificación	2
3. Objetivos y alcance	3
3.1. Objetivos	3
3.2. Alcance	3
4. Plan de trabajo	5
4.1. Planificación temporal	5
5. Presupuesto	9
6. Desarrollo del proyecto	10
7. Valoración ética del proyecto	11
8. Conclusiones	12
9. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	13
10. Apéndices	14
Bibliografía	15
A. Ejemplo Apéndice 1	16

Índice de figuras

Índice de cuadros

Índice de Seudocódigos

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento trata el trabajo realizado para el desarrollo del Proyecto Fin de Grado. Trabajo en el que he aplicado todas las competencias adquiridas durante los cuatro años que conforman el grado universitario. En esta memoria se recoge con detalle el proceso hasta llegar al resultado final del proyecto, pasando por la idea, el diseño y el desarrollo de la solución web.

Esta memoria está dividida en varios capítulos, con el objetivo de facilitar su lectura y comprensión. Dichos capítulos corresponden a los definidos en la especificación de proyectos fin de grado de ingeniería informática proporcionada por la Universidad de Deusto.

- Antecedentes y justificación: En este capítulo se recogerá el motivo por el que se ha elegido desarrollar este proyecto. Además, se proporcionarán una serie de antecedentes para entender el pasado de la gestión del equipo deportivo que se ha tomado como referencia, así como su situación actual.
- Objetivos y alcance: Es importante fijar el alcance y los objetivos que se desean cumplir con el proyecto. Este capítulo redacta las funcionalidades que recoge y los objetivos que se pretenden lograr con la solución web.
- Planificación
- Presupuesto: Todo proyecto debe tener una estimación del presupuesto, con el fin de aproximar lo máximo posible el coste total que conllevará. En este capítulo se recoge con detalle ese presupuesto, teniendo en cuenta costes de material, costes de desarrollo, costes de puesta en marcha y costes de recurrentes.
- Desarrollo del proyecto:
- Valoración ética del proyecto
- Conclusiones
- Bibliografía
- Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- Apéndices

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Vivimos en un país en el que los deportes por excelencia siempre han sido el fútbol y el baloncesto, aunque también hay muchos más deportes con gran visibilidad en España. No obstante, también existen cantidad de deportes minoritarios en nuestro país. Estos deportes carecen de profesionalización debido a la escasa visibilidad que se les proporciona. Por ello, estos clubes disponen de recursos mucho más limitados que los de los clubes deportivos profesionales.

El hockey línea en España es un deporte minoritario y semiprofesional, que en los últimos años ha ganado mucha visibilidad gracias a la retransmisión en directo de sus partidos en plataformas de *streaming* como YouTube o Twitch. Lamentablemente, esto no es suficiente para profesionalizar este deporte.

El club deportivo tomado como referencia gestiona los procesos de sus distintos equipos acorde a su profesionalidad. Esto implica que dichos procesos (convocatorias, avisos, pedidos de material, análisis de partidos, etc.) se lleven a cabo a través del grupo de Whatsapp del equipo, de la intranet del club o de otra herramienta. Esto hace que sea necesario disponer de varias aplicaciones distintas, haciendo que la gestión de los equipos sea un proceso engorroso y tedioso.

Este proyecto surge de la idea de proporcionar una solución web que centralice esos procesos del club deportivo semiprofesional.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE

3.1. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar una solución web que organice y facilite los procesos de gestión de un equipo deportivo, a la vez que proporciona herramientas para mejorar su rendimiento. Cabe destacar que este proyecto ha sido diseñado para uno de los equipos de un club en específico. Para lograr el objetivo principal del proyecto, se han establecido varios objetivos basándose en el principal. Estos objetivos servirán para comprobar si el resultado final del proyecto es un éxito o un fracaso. Dichos objetivos son los siguientes:

- Objetivo 1: Diseñar y desarrollar una aplicación web que centralice los procesos de gestión más importantes y repetitivos del equipo deportivo.
- Objetivo 2: Implementar un sistema de login que permita el acceso únicamente a integrantes del club.
- Objetivo 3: Implementar un sistema de seguimiento de incidencias y estadísticas de los partidos en directo.
- Objetivo 4: Desarrollar un módulo inteligente que ofrezca recomendaciones sobre aspectos del partido a mejorar.
- Objetivo 5: Implementar distintos tipos de roles para el acceso a la aplicación web.
- Objetivo 6: Diseñar una interfaz original y personalizada para el club deportivo de referencia.
- Objetivo 7: Desarrollar una aplicación web adaptable a cualquier tipo de pantalla y dispositivo.

3.2. ALCANCE

Dado el carácter académico de este trabajo, el proyecto ha sido desarrollado con recursos y tiempo limitados. Esto implica que su alcance ha tenido que determinarse con claridad desde el principio. Además, se planea la ampliación del proyecto una vez realizada su defensa, por lo que delimitar sus funcionalidades para la presentación en la universidad ha sido una parte importante. Los objetivos anteriormente mencionados forman parte del alcance. Además se enumeran a continuación aspectos que también entran en el mismo:

1. Desarrollo de la base de datos.
2. Implementación de un sistema de login social.
3. Desarrollo de la API REST.
4. Implementación de un modelo de inteligencia artificial generativa comercial.
5. Uso de Docker para el despliegue de la solución.

Para la realización de este proyecto, también ha sido fundamental tener claro qué no forma parte del alcance de éste:

1. Desarrollo de un sistema de seguimiento de jugadores y disco en tiempo real.
2. Implementación de diferentes equipos del club.
3. Desarrollo y entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial propio.
4. Almacenamiento de datos por temporadas.
5. Persistencia de incidencias de partidos.

4. PLAN DE TRABAJO

Este capítulo documenta la planificación seguida para la realización de este proyecto, agregando un cronograma en forma de diagrama de Gantt para representar visualmente las horas de trabajo. También proporciona y detalla los perfiles de trabajadores que serían necesarios para el correcto desarrollo de la solución software.

4.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Este apartado describe las fases y tareas que han sido realizadas para completar el proyecto. El proyecto se divide en 5 partes, cada una de ellas con tareas y/o fases a completar. Esta planificación ha sido seguida teniendo en cuenta el modelo en cascada: no se avanzará a la siguiente fase del proyecto hasta haber completado y finalizado todas las tareas relativas a la fase actual. Una vez terminadas todas las tareas de la fase, se pasa a la siguiente, repitiendo este mismo proceso. Esta metodología se aplica igual a cada fase dentro de las partes en las que se divide el proyecto.

Antes de mostrar el cronograma del proyecto mediante el diagrama de Gantt, se redacta cada una de las fases de la planificación con sus respectivas tareas a completar:

Fase 1. Definición del proyecto:

- Tarea 1. Análisis del club deportivo: Analizar el club deportivo e investigar cómo realizan y gestionan los procesos de sus equipos.
- Tarea 2. Estudio de la situación del club y propuesta de solución: Estudiar e interpretar el análisis realizado y diseñar una solución software.
- Tarea 3. Presentación del proyecto a la tutora: Presentar la idea a la tutora del proyecto de fin de grado para determinar su viabilidad y recibir consejos y sugerencias.

Fase 2. Planificación del proyecto:

- Tarea 4. Estimación de tiempos: Estimar el tiempo que llevará desarrollar cada una de las funcionalidades de la solución.
- Tarea 5. Priorización de funcionalidades: Analizar las funcionalidades de las que dispondrá la solución y priorizarlas teniendo en cuenta su dificultad, estimación de tiempo

e importancia en el proyecto.

Tarea 6. División del desarrollo del proyecto: Agrupar las funcionalidades priorizadas en fases para dividir el desarrollo del proyecto.

Fase 3. Realización del proyecto:

Fase 0. Creación del proyecto:

Tarea 7. Crear el proyecto de Maven y gestionar las dependencias de Springboot

Tarea 8. Crear la base de datos con MySQL y configurar Springboot para que haga uso de ella

Tarea 9. Crear el proyecto de React

Tarea 10. Crear Dockerfiles necesarios y gestionar los servicios con Docker Compose

Fase 1. Gestión de usuarios, próximos partidos y visualización de estadísticas:

Tarea 11. Crear pantalla con formulario de registro de usuario

Tarea 12. Crear pantalla con formulario de inicio de sesión

Tarea 13. Implementar funcionalidad de registro de usuarios

Tarea 14. Implementar funcionalidad de inicio de sesión simple

Tarea 15. Implementar inicio de sesión con Google

Tarea 16. Gestionar seguridad con Spring Security

Tarea 17. Crear pantalla para próximos partidos

Tarea 18. Desarrollar backend para recuperar los próximos partidos

Tarea 19. Crear componente de React de próximo partido

- Tarea 20. Crear primera pantalla para estadísticas
- Tarea 21. Desarrollar backend para recuperar jugadores y estadísticas de equipo
- Tarea 22. Crear componente de React de tarjetas de jugadores
- Tarea 23. Crear segunda pantalla para estadísticas
- Tarea 24. Desarrollar backend para obtener las estadísticas de un jugador específico
- Fase 2. Convocatorias, seguimiento de estadísticas e incidencias de partido y módulo inteligente de recomendaciones:
 - Tarea 25. Crear primera pantalla para las convocatorias
 - Tarea 26. Recuperar próximos partidos y crear componente de React para ellos en la pantalla de convocatorias
 - Tarea 27. Crear segunda pantalla para convocatorias y acceder a ella al hacer clic en un próximo partido
 - Tarea 28. Mostrar todos los jugadores candidatos a ser convocados
 - Tarea 29. Desarrollar backend para almacenar convocatorias
 - Tarea 30. Convocar jugador al hacer clic sobre él
 - Tarea 31. Confirmar asistencia/no asistencia de jugador
 - Tarea 32. Crear pantalla de seguimiento de partido
 - Tarea 33.
 - Tarea 34. Gestionar dependencia de Springboot con Anthropic
 - Tarea 35. Desarrollar backend para mandar prompts a modelo de IA de Anthropic

Tarea 36. Enviar estadísticas de partido a modelo de IA de Anthropic y recibir recomendaciones

Tarea 37. Recuperar las recomendaciones y mostrarlas por pantalla

Fase 3. Foro de mensajes y pedidos de material:

Tarea 38. Crear pantalla para debates

Tarea 39. Desarrollar backend para crear y recuperar debates

Tarea 40. Crear pantalla para mensajes

Tarea 41. Desarrollar backend para publicar y recuperar mensajes del debates

Tarea 42. Crear pantalla para gestión de pedidos de material

Tarea 43.

5. PRESUPUESTO

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

7. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

8. CONCLUSIONES

9. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

10. APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

A. EJEMPLO APÉNDICE 1
